

1. O Padrão Arquitetural: Separação de Conceitos

O projeto é estritamente dividido em duas camadas principais que interagem entre si: o **Core (Núcleo)** e os **Modules (Módulos de Negócio)**.

A) O Core (O Motor do Sistema)

Localizado em `core/`, esta camada contém os scripts globais reutilizáveis que controlam o ciclo de vida da aplicação. Nenhum código de negócio (ex: lógica de frota ou manutenção) entra aqui.

- `database.js`: Centraliza a inicialização do cliente Supabase. É o único ponto do frontend que deve conter as chaves de API (`SUPABASE_URL` e `SUPABASE_ANON_KEY`). Ele expõe funções globais para consultas.
- `auth.js`: O guardião das rotas. Verifica em todas as páginas se o utilizador possui um token de sessão válido no Supabase. Se não possuir, bloqueia a execução e reencaminha para `login.html`.
- `estado.js`: Atua como uma máquina de estado/cache na memória do navegador. Para evitar múltiplas requisições repetidas ao banco de dados (como listagens de filiais, motoristas ou metas), o `estado.js` armazena esses dados localmente após a primeira consulta.
- `menu.js` e `app.js`: Gerem a navegação dinâmica do menu lateral e a injeção dos módulos na tela principal, respeitando o nível de acesso do utilizador.

B) Os Módulos (A Operação)

Localizados em `modules/`, são pastas independentes para cada área do negócio (Almoxarifado, Campo, Logística, Manutenção, Monitoramento, RH, SSMA, Controladoria).

- Cada submódulo possui sua própria estrutura isolada de `.html` (apenas a estrutura visual específica) e `.js` (a lógica daquela tela).
- Os módulos realizam requisições ao banco chamando os métodos unificados de `core/js/database.js` e salvando estados temporários em `core/js/estado.js`.

2. Fluxo de Execução e Ciclo de Vida

Quando um utilizador acede ao sistema, o ciclo ocorre na seguinte ordem:

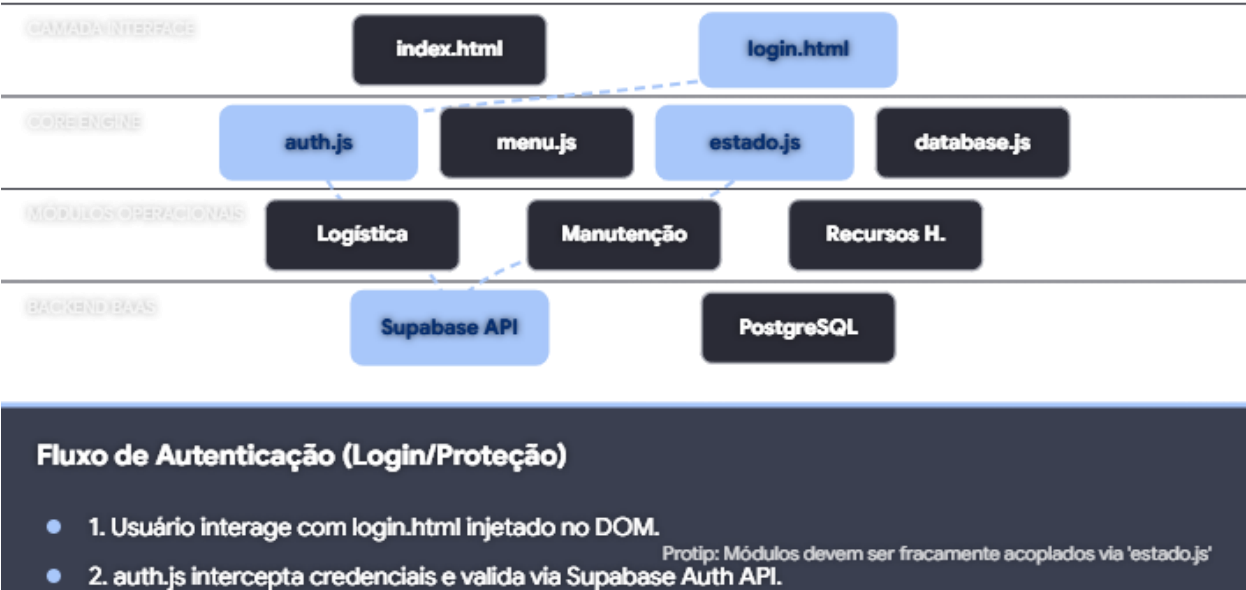
1. **Carregamento Inicial**: O navegador lê o `index.html`. Os scripts do `core/` são importados como módulos (`type="module"`).

2. **Verificação de Sessão:** O `auth.js` valida as credenciais com o Supabase. Se o utilizador tentar burlar o HTML entrando direto em uma URL restrita, o script bloqueia o carregamento dos dados.
3. **Montagem do Menu e Permissões:** O `menu.js` lê o perfil do utilizador e renderiza apenas os módulos que ele tem autorização para visualizar.
4. **Hidratação do Estado:** O `estado.js` faz as primeiras buscas síncronas de configurações globais (como as filiais vigentes em `gestao_filiais.js`).
5. **Interação Operacional:** Quando o utilizador clica em uma funcionalidade (ex: abrir uma Nova OS em Manutenção), o script do módulo específico assume a execução, monta o formulário e faz o *commit* dos dados diretamente para o banco.

3. Sistema de Auditoria e Segurança

- **Auditoria Centralizada (`modules/global/auditoria_logs.js`):** Toda alteração crítica de dados (inserções, atualizações em massa ou exclusões) chama implicitamente este script para gerar um log persistente no banco de dados, mapeando quem fez a alteração, quando e em qual módulo.
- **Segurança no Banco (RLS):** Como o frontend conversa diretamente com a API do Supabase, a segurança da aplicação não depende de validações no JavaScript. Ela é garantida no próprio banco de dados PostgreSQL através de políticas de **Row Level Security (RLS)**, assegurando que um utilizador comum nunca consiga alterar tabelas administrativas, mesmo manipulando o console do navegador.
- Explorador Interativo de Arquitetura

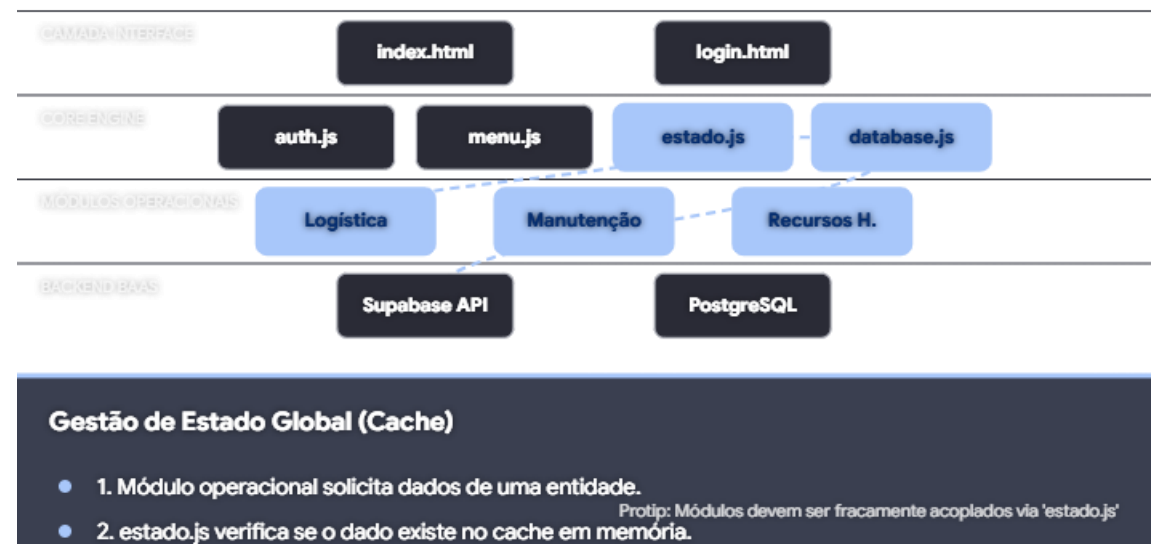
AUTENTICAÇÃO



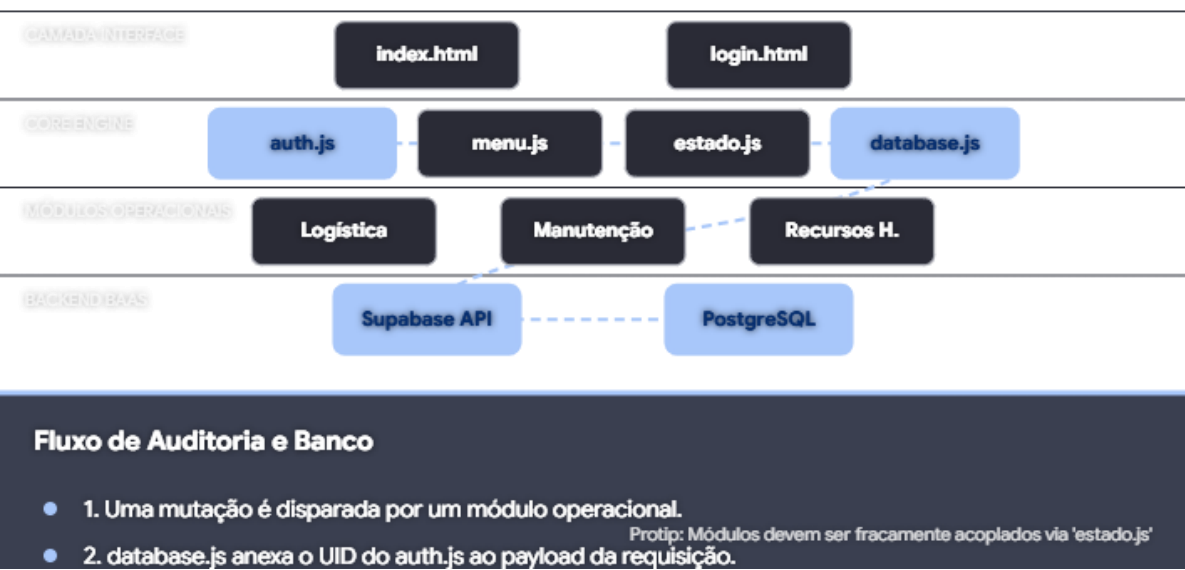
Navegação



Estado



Auditoria



TABELAS PARA CONEXÃO COM BANCO DE DADOS

```
[
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado",
  "Nome da Coluna": "id",
  "Tipo de Dado": "bigint",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado",
  "Nome da Coluna": "created_at",
  "Tipo de Dado": "timestamp with time zone",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "now()"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado",
  "Nome da Coluna": "nome_produto",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado",
  "Nome da Coluna": "categoria",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado",
```

```
"Nome da Coluna": "unidade_medida",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado",

"Nome da Coluna": "quantidade_estoque",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "0"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado",

"Nome da Coluna": "estoque_minimo",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "0"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado",

"Nome da Coluna": "valor_unitario",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "0"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado",

"Nome da Coluna": "filial_id",

"Tipo de Dado": "bigint",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "1"

},

{
```

```
"Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",  
  
"Nome da Coluna": "id",  
  
"Tipo de Dado": "bigint",  
  
"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",  
  
"Valor Padrão": null  
},  
  
{  
  
"Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",  
  
"Nome da Coluna": "filial_id",  
  
"Tipo de Dado": "integer",  
  
"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",  
  
"Valor Padrão": null  
},  
  
{  
  
"Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",  
  
"Nome da Coluna": "usuario_id",  
  
"Tipo de Dado": "integer",  
  
"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",  
  
"Valor Padrão": null  
},  
  
{  
  
"Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",  
  
"Nome da Coluna": "material_nome",  
  
"Tipo de Dado": "character varying",  
  
"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",  
  
"Valor Padrão": null  
},  
  
{  
  
"Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",  
  
"Nome da Coluna": "marca_sugerida",  
  
"Tipo de Dado": "character varying",  
  
"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",  
  
"Valor Padrão": null  
},
```

```
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",
  "Nome da Coluna": "quantidade",
  "Tipo de Dado": "numeric",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",
  "Nome da Coluna": "justificativa",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",
  "Nome da Coluna": "status",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "'Pendente':character varying"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_compras",
  "Nome da Coluna": "data_solicitacao",
  "Tipo de Dado": "timestamp with time zone",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "now()"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "id",
  "Tipo de Dado": "bigint",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
}
```



```
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "filial_id",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "codigo",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "nome",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "marca",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "unidade_medida",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
```

```
"Valor Padrão": "'UN'::character varying"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "quantidade_estoque",
  "Tipo de Dado": "numeric",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "0"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "estoque_minimo",
  "Tipo de Dado": "numeric",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "0"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_materiais",
  "Nome da Coluna": "status",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "'Ativo'::character varying"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",
  "Nome da Coluna": "id",
  "Tipo de Dado": "bigint",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",
  "Nome da Coluna": "peca_id",
  "Tipo de Dado": "bigint",
```

```
"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "tipo",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "quantidade",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "valor_unitario",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "nota_fiscal",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "fornecedor",
```

```
"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "cavalo",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "os_id",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "data_movimentacao",

"Tipo de Dado": "timestamp with time zone",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "now()"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "usuario_registro",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",
```

```
"Nome da Coluna": "filial_id",

"Tipo de Dado": "bigint",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "usuario",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_movimentacoes",

"Nome da Coluna": "setor_destino",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",

"Nome da Coluna": "id",

"Tipo de Dado": "bigint",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",

"Nome da Coluna": "codigo",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{
```

```
"Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",

"Nome da Coluna": "nome",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",

"Nome da Coluna": "quantidade",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "0"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",

"Nome da Coluna": "estoque_minimo",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "0"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",

"Nome da Coluna": "preco_medio",

"Tipo de Dado": "numeric",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "0"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",

"Nome da Coluna": "created_at",

"Tipo de Dado": "timestamp with time zone",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "now()"

},
```

```
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",
  "Nome da Coluna": "unidade",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "'UN':text"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",
  "Nome da Coluna": "localizacao",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pecas",
  "Nome da Coluna": "filial_id",
  "Tipo de Dado": "bigint",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "1"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "id",
  "Tipo de Dado": "bigint",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "num_fogo",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
}
```

```
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "marca",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "medida",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "status",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "'Estoque':character varying"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "vida",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "0"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "cavalo_atual",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
```



```
"Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "eixo",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "posicao",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "km_instalacao",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "0"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "custo_atual",
  "Tipo de Dado": "numeric",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "0"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",
  "Nome da Coluna": "created_at",
  "Tipo de Dado": "timestamp with time zone",
```

```
"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "timezone('utc':text, now())"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus",

"Nome da Coluna": "filial_id",

"Tipo de Dado": "bigint",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "1"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",

"Nome da Coluna": "id",

"Tipo de Dado": "bigint",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",

"Nome da Coluna": "pneu_id",

"Tipo de Dado": "bigint",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",

"Nome da Coluna": "tipo",

"Tipo de Dado": "character varying",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",

"Nome da Coluna": "cavalo",
```

```
"Tipo de Dado": "character varying",
"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
"Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",
  "Nome da Coluna": "km_frota",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",
  "Nome da Coluna": "data_mov",
  "Tipo de Dado": "timestamp with time zone",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "timezone('utc':::text, now())"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",
  "Nome da Coluna": "observacao",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_pneus_mov",
  "Nome da Coluna": "filial_id",
  "Tipo de Dado": "bigint",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "1"
},
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",
```

```
"Nome da Coluna": "id",

"Tipo de Dado": "bigint",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "filial_id",

"Tipo de Dado": "integer",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "usuario_id",

"Tipo de Dado": "integer",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "centro_custo_id",

"Tipo de Dado": "integer",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "itens",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "NO",

"Valor Padrão": null

},

{
```

```
"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "justificativa",

"Tipo de Dado": "text",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "status",

"Tipo de Dado": "character varying",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "'Pendente'::character varying"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "data_solicitacao",

"Tipo de Dado": "timestamp with time zone",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": "now()"

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "data_atendimento",

"Tipo de Dado": "timestamp with time zone",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},

{

"Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",

"Nome da Coluna": "atendido_por",

"Tipo de Dado": "integer",

"Permite Vazio? (Nulo)": "YES",

"Valor Padrão": null

},
```

```
{
  "Nome da Tabela": "almoxarifado_requisicoes",
  "Nome da Coluna": "observacao_almoxarifado",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "id",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": "nextval('atividades_processos_id_seq'::regclass)"
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "filial_id",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "objeto_custo_id",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "codigo",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
}
```

```
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "nome",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "descricao",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "status",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "'Ativo':character varying"
},
{
  "Nome da Tabela": "atividades_processos",
  "Nome da Coluna": "criado_em",
  "Tipo de Dado": "timestamp with time zone",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": "CURRENT_TIMESTAMP"
},
{
  "Nome da Tabela": "cargos",
  "Nome da Coluna": "id",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
```

```
"Valor Padrão": "nextval('cargos_id_seq'::regclass)"
},
{
  "Nome da Tabela": "cargos",
  "Nome da Coluna": "filial_id",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "cargos",
  "Nome da Coluna": "centro_custo_id",
  "Tipo de Dado": "integer",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "cargos",
  "Nome da Coluna": "nome",
  "Tipo de Dado": "character varying",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "NO",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "cargos",
  "Nome da Coluna": "descricao",
  "Tipo de Dado": "text",
  "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
  "Valor Padrão": null
},
{
  "Nome da Tabela": "cargos",
  "Nome da Coluna": "status",
  "Tipo de Dado": "character varying",
```



```

    "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
    "Valor Padrão": "'Ativo':character varying"
  },
  {
    "Nome da Tabela": "cargos",
    "Nome da Coluna": "criado_em",
    "Tipo de Dado": "timestamp with time zone",
    "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
    "Valor Padrão": "now()"
  },
  {
    "Nome da Tabela": "cargos",
    "Nome da Coluna": "nivel_hierarquico",
    "Tipo de Dado": "character varying",
    "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
    "Valor Padrão": "99"
  },
  {
    "Nome da Tabela": "cargos",
    "Nome da Coluna": "reporta_a_cargo_id",
    "Tipo de Dado": "integer",
    "Permite Vazio? (Nulo)": "YES",
    "Valor Padrão": null
  }
]

```

RELACIONAMENTO

```

[
  {
    "Tabela de Origem": "almoxarifado_compras",
    "Coluna de Origem": "filial_id",
    "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",
    "Coluna de Destino": "id"
  }
]

```

```
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "almoxarifado_compras",  
  "Coluna de Origem": "usuario_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "usuarios",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "almoxarifado_materiais",  
  "Coluna de Origem": "filial_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "almoxarifado_movimentacoes",  
  "Coluna de Origem": "peca_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "almoxarifado_pecas",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "almoxarifado_pneus_mov",  
  "Coluna de Origem": "pneu_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "almoxarifado_pneus",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "almoxarifado_requisicoes",  
  "Coluna de Origem": "atendido_por",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "usuarios",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "almoxarifado_requisicoes",  
  "Coluna de Origem": "usuario_id",
```

```
"Tabela de Destino (Relacionada)": "usuarios",

"Coluna de Destino": "id"

},

{

"Tabela de Origem": "almoxarifado_requisicoes",

"Coluna de Origem": "filial_id",

"Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",

"Coluna de Destino": "id"

},

{

"Tabela de Origem": "almoxarifado_requisicoes",

"Coluna de Origem": "centro_custo_id",

"Tabela de Destino (Relacionada)": "centro_custo",

"Coluna de Destino": "id"

},

{

"Tabela de Origem": "atividades_processos",

"Coluna de Origem": "objeto_custo_id",

"Tabela de Destino (Relacionada)": "objetos_custo",

"Coluna de Destino": "id"

},

{

"Tabela de Origem": "cargos",

"Coluna de Origem": "setor_id",

"Tabela de Destino (Relacionada)": "setores",

"Coluna de Destino": "id"

},

{

"Tabela de Origem": "cargos",

"Coluna de Origem": "reporta_a_cargo_id",

"Tabela de Destino (Relacionada)": "cargos",

"Coluna de Destino": "id"

},

{
```

```
"Tabela de Origem": "cargos",
"Coluna de Origem": "filial_id",
"Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",
"Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "cargos",
  "Coluna de Origem": "centro_custo_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "centro_custo",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "cargos",
  "Coluna de Origem": "cargo_superior_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "cargos",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "centro_custo",
  "Coluna de Origem": "filial_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "conjuntos",
  "Coluna de Origem": "filial_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "controladores_trafego",
  "Coluna de Origem": "filial_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",
  "Coluna de Destino": "id"
```

```
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "documentos_frota",  
  "Coluna de Origem": "filial_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "equipe_campo",  
  "Coluna de Origem": "maquina_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "maquinas_campo",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "escala_campo",  
  "Coluna de Origem": "operador_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "equipe_campo",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "historico_jornadas",  
  "Coluna de Origem": "filial_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "instrutores",  
  "Coluna de Origem": "filial_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",  
  "Coluna de Destino": "id"  
},  
  
{  
  "Tabela de Origem": "logs_exclusao",  
  "Coluna de Origem": "filial_id",
```

```
"Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",

"Coluna de Destino": "id"

},

{

  "Tabela de Origem": "monitoramento_ups",

  "Coluna de Origem": "fazenda_id",

  "Tabela de Destino (Relacionada)": "monitoramento_fazendas",

  "Coluna de Destino": "id"

},

{

  "Tabela de Origem": "motoristas",

  "Coluna de Origem": "conjuntold",

  "Tabela de Destino (Relacionada)": "conjuntos",

  "Coluna de Destino": "id"

},

{

  "Tabela de Origem": "objetos_custo",

  "Coluna de Origem": "centro_custo_id",

  "Tabela de Destino (Relacionada)": "centro_custo",

  "Coluna de Destino": "id"

},

{

  "Tabela de Origem": "os_pecas_utilizadas",

  "Coluna de Origem": "filial_id",

  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",

  "Coluna de Destino": "id"

},

{

  "Tabela de Origem": "os_servicos_executados",

  "Coluna de Origem": "mecanico_id",

  "Tabela de Destino (Relacionada)": "mecanicos",

  "Coluna de Destino": "id"

},

{
```

```
"Tabela de Origem": "registro_troca_turno",
"Coluna de Origem": "local_troca_id",
"Tabela de Destino (Relacionada)": "locais_troca",
"Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "rh_atestados",
  "Coluna de Origem": "colaborador_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "rh_colaboradores",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "treinamentos",
  "Coluna de Origem": "filial_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "turnos_operacionais",
  "Coluna de Origem": "filial_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "usuarios",
  "Coluna de Origem": "centro_custo_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "centro_custo",
  "Coluna de Destino": "id"
},
{
  "Tabela de Origem": "usuarios",
  "Coluna de Origem": "cargo_id",
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "cargos",
  "Coluna de Destino": "id"
```

```
},  
{  
  "Tabela de Origem": "usuarios",  
  "Coluna de Origem": "filial_id",  
  "Tabela de Destino (Relacionada)": "filiais",  
  "Coluna de Destino": "id"  
}  
]
```